PHUMA 분석 리포트

게시용 버전: 개인 활용 항목 제외. 논문 그림은 Figure 2 한 장만 출처와 함께 넣었습니다. arXiv:2510.26236v3 (2026-10-12 제출) · CoRL 2026 Spotlight (원문 머리글·프로젝트 페이지·저장소 일치) · 논문 CC BY 4.0 · 코드 Apache-2.0 · 데이터 Apache-2.0 표기(원천 약관 미확인) · 분석일 2026-11-12

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 영상과 모캡 사람 모션을 물리 기준으로 거른 뒤(큐레이션), 관절 한계·접지·미끄럼 항을 넣은 리타게팅 PhySINK로 옮겨 73.0시간 G1·H1-2 데이터셋을 만듭니다. 이 데이터로 학습한 추적 정책이 AMASS와 Humanoid-X보다 높은 성공률을 보이고, 실물 G1에서 추적 오차가 16.3% 낮다고 보고합니다.
2. **표 4의 AMASS Unseen 값이 틀린 것으로 보입니다.** v3 표 4는 78.2, 표 3·21과 v1은 70.2입니다. 이 값에 따라 PHUMA 대 AMASS 유의성이 $p \approx 0.06$에서 $p < 0.001$로 바뀝니다.
3. **방법 간 차이 대부분은 평가 표본 안입니다.** Unseen 504개에서 PhySINK 대 SINK는 72.8 대 70.2, $p \approx 0.36$입니다. 데이터셋 간 차이(40%p 이상)만 확실합니다. 주요 표 대부분이 단일 시드입니다.
4. **지표가 손실과 같은 양입니다.** 표 1 지표는 PhySINK 손실과 같은 접지·미끄럼·관절 한계를 재므로 독립 증거가 아닙니다. PhySINK의 관절 100%는 저장 시 클리핑에서 올 수 있습니다.
5. **지표는 프레임레이트와 잡음에 민감합니다.** 장난감 실험에서 완벽히 붙은 발도 5 mm 잡음이면 임계 0.5 cm에서 15% 실패하고, 발 미끄럼 지표는 30 Hz에서 정지한 발의 36%만 통과합니다.
6. **공개 코드는 논문과 여러 점에서 다릅니다.** 접지 추정, 접촉 뒤꿈치 보정, 미끄럼 손실(노름), 링크 스케일 학습, 논문에 없는 2차 로봇 공간 필터가 있습니다. 표 1 지표 계산 코드는 없습니다.
7. **구현 가능성:** 공식 파이프라인 재현은 **불가**입니다(SMPL-X 등록, 원본 데이터 비공개, 리타게팅 단일 GPU 약 99일, 정책 학습은 CUDA와 IsaacSim 필요). 공개 로봇 모션의 지표 재계산은 3.42 GB 다운로드 승인 후 CPU로 **조건부 가능**합니다.

PHUMA: Physically Reliable Humanoid Locomotion Dataset (arXiv:2510.26236) 논문 분석

분석 대상은 arXiv v3(2026-10-12 제출 판)입니다. 원문은 `paper/paper.pdf` (35쪽, 13.9 MB)와 `paper/paper.txt` (pdftotext)입니다. 식·표 번호는 v3 기준입니다.

0. 메타 정보

항목	내용
제목 (v3)	PHUMA: Physically Reliable Humanoid Locomotion Dataset
제목 (v1)	PHUMA: Physically-Grounded Humanoid Locomotion Dataset (22쪽, 2025-10-30 제출)
학회	CoRL 2026 Spotlight. 원문 머리글 "10th Conference on Robot Learning (CoRL 2026), Austin TX, USA", 프로젝트 페이지와 GitHub README도 같은 표기
저자	Kyungmin Lee, Sibeen Kim (동등 기여), Youngdo Lee, Minho Park, Hyunseung Kim, Dongyoon Hwang, Donghu Kim, Hojoon Lee (교신), Jaegul Choo (교신)
분야	cs.RO (휴머노이드 모션 데이터, 리타게팅, 모션 추적 RL)
논문 라이선스	CC BY 4.0 (arXiv abs 페이지 `license` 표시). 원문 PDF 본문에는 충돌하는 저작권 고지가 없음 (`pdftotext` 로 ©, copyright, license 검색)
데이터 라이선스	HF 데이터셋 카드 `license: apache-2.0` . 다만 LAFAN1과 LocoMuJoCo는 "라이선스 제약"으로 제외했고, train/test의 원본 사람 포즈는 "라이선스 문제"로 공개하지 않음. 원천(AMASS, Motion-X 등) 약관은 이 분석에서 확인하지 않음 (`02` §4, `04` D19)
코드 라이선스	GitHub `davian-robotics/PHUMA` : Apache-2.0 (스타 253, 마지막 push 2026-09-30)
버전 차이	v1 → v3: 제목, 주요 실험 구성, 실물 실험 추가. 자세한 내용은 §7

1. 한 줄 요약

Humanoid-X처럼 영상에서 복원한 사람 동작은 떠 있음, 관통, 미끄럼, 관절 한계 위반이 많습니다. PHUMA는 (1) 물리 기준으로 클립을 거르고(§3.1), (2) 관절 한계, 접지, 미끄럼 억제 항을 넣은 리타게팅 PhySINK(§3.2)로 옮겨, 73.0시간의 G1·H1-2 모션을 만들었습니다. 이 데이터로 학습한 정책이 AMASS와 Humanoid-X보다 시뮬 추적 성공률이 높고, 실물 G1에서 AMASS 학습 정책보다 MPJPE가 16.3% 낮다고 보고합니다.

2. 문제 설정과 동기

- 모션 모방은 (1) 사람 모션 수집, (2) 로봇 형상으로 리타게팅, (3) RL로 추적하는 세 단계입니다(§1).
- 고품질 mocap(LaFAN1 2.4 h, AMASS 20.9 h)은 깨끗하지만 작고 치우쳐 있습니다(걷기, 뻗기 중심). 영상 기반(Humanoid-X 231.4 h)은 크지만 떠 있음, 관통, 관절 한계 위반이 있습니다(§1, Fig. 1).
- 핵심 주장은 "규모보다 물리적 신뢰도가 더 중요하다"입니다(§6 결론).

3. 방법

3.1 물리 기반 큐레이션 (§3.1, 부록 A.1)

1. 30 Hz 리샘플 후 4차 영위상(zero-phase) Butterworth 저역통과 필터. 루트 이동 3 Hz, 방향과 몸 자세 6 Hz (A.1.1).
2. 접지 높이 추정: 발 꼭짓점(SMPL-X 발 영역별 22개, 총 88개)의 높이에 대해 다수결. 창 폭 δ = 2.5 cm 안에 가장 많은 꼭짓점이 들어가는 높이 g^*를 찾습니다. 식 (11)(A.1.2).
3. 접촉 점수: 영역(왼발 힐·토, 오른발 힐·토)별 접촉 비율 c(꼭짓점 중 접지 근처 비율). 식 (12)의 프레임 평균 최댓값(발 4영역 중 max).
4. 4초 클립으로 나눔(겹침 0.5초). 세 가지 중 하나라도 걸리면 버림(§3.1, 표 7):

지표	기준	비고 (A.1.3)
루트 저크	< 50 m/s^3	분포의 94백분위 근처
발 접촉 점수	> 0.6	
골반 높이	0.6 m < h < 1.5 m	최대 높이는 99백분위 근처
골반 대 BoS 거리	< 6 cm	평균 거리
척추1 대 BoS 거리	< 11 cm	평균 거리

- 임계값은 Humanoid-X 분포를 그려 보고, "평지에서 재현되지 않는" 지점에 맞췄다고 씁니다(A.1.3, 그림 8). 같은 데이터 분포로 맞춘 임계입니다.
- 결과: 76.0K 클립, 7.88M 프레임, 73.0 h (표 8). 구성은 mocap 28.2 h(LocoMuJoCo, GRAB, EgoBody, LAFAN1, AMASS), 영상 44.8 h(Motion-X Video, IDEA400, HAA500, AIST, HuMMan, 자체 촬영)입니다. 합계 73.0 h는 표 8과 맞습니다(03 §1).
- 표 8에는 Humanoid-X 행이 없습니다. 본문 §1·§3.1은 "Humanoid-X에서 걸러 냈다"고 쓰므로, 영상 쪽 출처가 Humanoid-X인지 Motion-X 등인지 명확하지 않습니다(`04` D21).

3.2 PhySINK 리타게팅 (§3.2, 부록 B, C)

SINK(형상 적응 IK)에 물리 항 세 개를 더한 목적함수입니다(식 10).

- 모션 충실도 L_Fidelity (식 1-4): 전역 위치(L1), 국소 관절 위치와 방향(뼈 단위), 속도 평활(2차 차분). 가중치 w는 식에 있지만 값은 본문과 부록에 없음.
- 관절 feasibility (식 5-7): 위치와 속도가 한계의 98%를 넘는 부분에 선형 벌점.
- 접지 (식 8): 발 영역 높이 p(z)의 제곱에 접촉 비율 c를 곱함.
- 미끄럼 (식 9): 접촉 중 수평 발 속도 제곱에 c를 곱함.
- 형상 적응(SINK): 사람 SMPL-X β를 로봇 T자세에 맞춰 최적화(부록 B.1). 사람 자세는 그대로 둡니다.
- 속도: PhySINK 0.92 fps, SINK 0.95 fps (RTX 3090 한 장, 표 10). 전체 데이터는 약 99 GPU 일로 추정됩니다(`03` §5).

3.3 학습과 평가 설정 (§4.1, 부록 C, D)

- 추적 프레임워크: MaskedMimic(시뮬 평가, G1 29 DoF와 H1-2 21 DoF), 실물은 BeyondMimic(IsaacSim 학습). 둘 다 PPO.
- MaskedMimic 학습: 환경 8192개, 미니배치 32, 액터 Transformer(512 차원, 4층), 학습률 2e-5/1e-4 (표 17).
- BeyondMimic 학습: 환경 8192개, 8 epoch, 도메인 무작위화(표 19).

- 평가: PHUMA Test 약 7.5K 모션(분할 파일 7,557개), Unseen Video 504개(자체 촬영, TRAM으로 복원, PhySINK로 리타게팅).
- 성공률: 전신 성공률, 임계 0.15 m를 주 지표로 씀. 0.5 m 임계는 부록 D.2에서 비교용으로만 쓰임.
- 실물: 6개 모션 × 4범주 = 24개, 로컬 MPJPE와 DoF 속도·가속 오차.

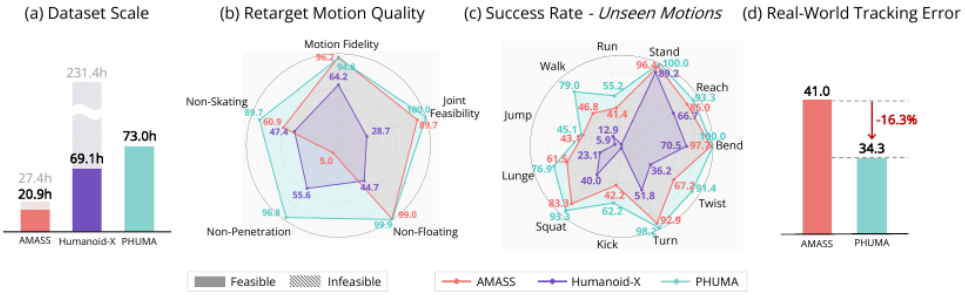


Figure 2: **Overview of datasets and performance.** (a) Composition of feasible and infeasible human motion sources in each dataset. (b) Physical reliability of each dataset; AMASS is retargeted using a standard learning-based inverse kinematics method. (c) Success rate on unseen motions. (d) Motion tracking error on real Unitree G1.

논문 Figure 2 (원 저자): (a) 데이터 규모, (b) 리타게팅 품질, (c) 미본 모션 성공률, (d) 실물 추적 오차. © 원저자 (Lee 외, arXiv:2510.26236), CC BY 4.0. 원문 https://arxiv.org/abs/2510.26236 에서 잘라 옮김. 그림 아래 원 캡션을 그대로 포함.

4. 주요 결과 (표 번호는 v3)

4.1 리타게팅 품질 (표 1, G1)

방법	충실도	관절 feasibility	비접지	비관통	비미끄럼
IK	27.6	91.7	55.6	47.8	59.7
GMR	56.3	81.8	14.7	**100.0**	67.7
SINK	94.8	95.9	96.4	14.9	55.4
+ 관절 항	94.9	100.0	96.4	14.8	55.6
+ 접지 항	94.9	100.0	99.9	97.2	53.6
PhySINK	94.8	100.0	99.9	96.8	**89.7**

- 다섯 지표 모두 "프레임 비율(%)"입니다. 정확한 임계는 본문에 있음: 충실도는 관절 위치 오차 < 10 cm, 방향 오차 < 10°. 비접지·비관통은 접촉 중 발이 1 cm 이내, 비미끄럼은 수평 속도 < 10 cm/s.
- GMR이 비관통 100%를 기록하는 이유는 전체 모션을 가장 낮은 접촉점까지 내려서입니다(§3.2). 떠 있음은 크게 나빠집니다.
- 이 표의 지표와 PhySINK 손실은 같은 양(접지 높이, 수평 발 속도, 관절 한계 98%)을 최적화합니다. 따라서 PhySINK가 이 지표에서 이기는 것은 독립 증거가 아닙니다(`03` §3, `04` D11).

4.2 큐레이션 효과 (표 2, 부록 E.2, Humanoid-X, SINK 리타게팅)

변형	시간	총 성공률 (PHUMA Test)	총 성공률 (Unseen)
Humanoid-X 원본	231 h	50.6	39.1
저크만	141 h	83.0	77.6
발 접촉만	123 h	82.9	78.2
높이만	136 h	80.6	74.0

변형	시간	총 성공률 (PHUMA Test)	총 성공률 (Unseen)
BoS만	110 h	81.3	74.8
전체	62 h	87.0	79.6

- 단일 시드입니다. 떼어 낸 필터 하나씩 본 제거 실험은 부록 E.2.3(표 32, 3시드)에 있습니다. 발 접촉 필터를 빼면 가장 크게 떨어집니다.
- 표 2의 "전체 62 h"와 그림 2(a)의 Humanoid-X 피드셔블 "69.1 h"가 맞지 않습니다(`03` §1, `04` D21).

4.3 리타게팅 방법 비교 (표 3, AMASS 입력, MaskedMimic, G1)

리타게팅	PHUMA Test 총합	Unseen 총합
IK	52.8	54.6
GMR	61.7	59.3
SINK	76.2	70.2
PhySINK	**79.5**	**72.8**

- PhySINK와 SINK의 Unseen 차이 2.6%p는 n = 504 기준 z ≈ 0.9, p ≈ 0.36입니다(`03` §2). 이 차이를 근거로 "우위"라고 말하기는 어렵습니다.
- 부록 D.4(표 25, GMR로 리타게팅한 평가 입력, 3시드, 0.5 m)에서는 순위가 바뀝니다: IK 80.3 > GMR 80.0 (PHUMA Test). PhySINK 83.4 > SINK 81.6은 시드 차이보다 큽니다.

4.4 데이터셋 비교 (표 4, 부록 G.3 H1-2 포함)

데이터셋	시간	PHUMA Test	Unseen	0.5 m 기준 (표 20, 21) Unseen
LaFAN1	2.4 h	46.1	28.4	78.2
AMASS (SINK)	20.9 h	76.2	**78.2 (v3 표 4) / 70.2 (표 3, 21, v1)**	92.3
Humanoid-X	231.4 h	50.6	39.1	84.1
PHUMA	73.0 h	**92.7**	**82.9**	93.7

- AMASS Unseen 값이 v3 표 4에서만 78.2이고 표 3, 표 21, v1에서는 70.2입니다. 보고 오류로 보입니다(`03` §1). 이 값에 따라 PHUMA 대 AMASS 유의성이 p ≈ 0.06(78.2)과 p < 0.001(70.2)로 달라집니다.
- 0.5 m 임계에서는 PHUMA와 AMASS의 Unseen 차이가 1.4%p(93.7 대 92.3)입니다. 논문은 "0.5 m에서는 차이가 작고 0.15 m에서 커진다"고 설명합니다(부록 D.2). 임계를 골라 놓은 것이 결과에 영향을 준다는 뜻이므로 사전 등록이 없는 설계입니다.
- 단일 시드입니다. 시드 3개 결과는 부록 E와 D.4에만 있습니다.
- 정책 학습 데이터 양의 효과: PHUMA(73 h)가 Humanoid-X(231 h)보다 훨씬 높습니다. 양이 아니라 품질이 결정적이라는 주장의 근거로 쓰입니다.

4.5 실물 G1 (§4.5, 표 5, 그림 4)

지표	AMASS	PHUMA	감소율
E_MPJPE 총합 (mm)	41.0	34.3	16.3%
E_dof 속도 (deg/frame)	3.20	2.69	15.9%
E_dof 가속도 (deg/frame²)	1.50	1.29	14.0%

- 24개 모션(카테고리당 6개), 정책 한 개, 시드 정보 없음. 카테고리별 표준편차가 없어 유의성을 계산할 수 없습니다(`03` §2).
- 16.3%는 표 5 값으로 맞습니다. 단순 평균 검산도 일치합니다(`03` §1).
- 실물 비교는 AMASS 정책만 대조군입니다. Humanoid-X 정책은 시뮬에서 넘어짐 비율이 약 3배(표 27)라 안전상 실물 실험에서 뺐습니다.

4.6 추가 실험

- 소스별 (표 28, 29, 30): 영상 기반 PHUMA가 mocap 기반보다 높음(표 29: Test 85.7 대 75.2). 단일 시드. 영상을 33%만 섞으면 Unseen이 86.0에서 80.1로 떨어졌다가 66%와 100%에서 다시 오릅니다(표 30, 3시드). 단조가 아닙니다.
- 교차 시뮬(표 24): Isaac Gym 학습, MuJoCo 평가에서 PHUMA 75.0 대 AMASS 62.1(Test). 단일 시드.
- KungfuBot(표 22, 23, 다른 알고리즘): PHUMA 우위 유지. 단일 시드.
- 경로 추종(표 36, 부록 F): 골반 경로만 입력. PHUMA 84.5 대 AMASS 60.5(G1, Test). 단일 시드.
- 영상 복원기 민감도(표 33): GVHMR 수락률 77.4% 대 TRAM 41.9%(본문 확인 필요: 표 레이아웃이 텍스트 추출에서 흐트러짐). PhySINK 품질은 두 복원기 모두 비슷.

5. 한계 (§5, 본문 인용)

1. 평지 보행만 다룸. 물체 상호작용, 앉기, 오르기, 울퉁불퉁한 지형은 범위 밖.
2. 영상 기반 모션 중 상당 부분을 물리 기준으로 걸러 냈음. 필터가 복원 기술의 한계에 맞춰져 있어 미래 데이터셋 구성이 달라질 수 있음.
3. 실물 비교는 AMASS만. Humanoid-X 정책의 실물 성능은 확인하지 않음.
4. PhySINK 결과에도 떠 있음과 관통이 남음(§5 마지막 문장). 부록 E.2.4의 영상 복원기 민감도와 함께 읽어야 함.

6. 논문이 제시하지 않은 것 (확인 필요 항목)

- 손실 가중치 w 값(식 4, 10). 코드 기본값만 있음(`04` D16).
- 성공률의 정확한 정의(프레임 기준, 전신 최대 오차인지 평균인지). 본문은 "전신 성공률, 0.15 m"만 씀.
- 표 1 지표 계산 코드. 저장소에는 없음(`04` D14).
- PHUMA Test와 Unseen Video의 카테고리별 개수. 총합만 있어 가중 평균을 검산할 수 없음.
- 정책 학습 코드(MaskedMimic, BeyondMimic 기반 수정본). 공개 저장소는 ProtoMotions 기반 안내만 함(`04` D18).
- Unseen Video의 SMPL 파일. FAQ에 "곧 공개 예정"이라고만 함(`04` D19).

7. v1 대 v3 차이

항목	v1 (2025-10-30, 22쪽)	v3 (2026-10-12, 35쪽)
제목	Physically-Grounded	Physically Reliable
방법 이름	PhySINK (Physically-grounded shape-adaptive IK)	PhySINK (Physics-aware shape-adaptive IK)
그림 2(d)	경로 추종 성공률	실물 G1 추적 오차
실물 실험	없음	G1 실물, BeyondMimic, 24개 모션
경로 추종	본문 표 5	부록 F, 표 36
하드웨어	G1, H1-2 (IsaacGym)	G1 실물 추가, IsaacSim 학습
AMASS Unseen 총합	70.2 (표 4)	78.2 (표 4), 70.2 (표 3, 21)

항목	v1 (2025-10-30, 22쪽)	v3 (2026-10-12, 35쪽)
데이터 구성	표 1 (총 73.0 h)	표 8, 표 2와 부록 E에 큐레이션 세부 추가
0.15 m 임계 근거	본문 짧은 언급	부록 D.2 전용 분석
시드	명시 없음	부록 D.4, E.2에 3시드 추가

- v2는 내려받지 않아 차이를 확인하지 않았습니다(미확인).
- v1에도 이 분석의 주요 수치(PHUMA 73.0 h, PhySINK 79.5/72.8 등)가 같은 값으로 있습니다. 표 4의 AMASS Unseen만 v1과 v3 본문이 다릅니다.

8. 질문 목록 (저자에게 묻고 싶은 것)

1. 표 4의 AMASS Unseen 총합 78.2는 오기입니까, 아니면 다른 평가 조건입니까?
2. 표 1 지표 계산 코드를 공개할 수 있습니까? 특히 "접촉 중"의 정의(접촉 비율 임계)와 관절 위반 계산에서 98% 한계를 클리핑한 뒤의 값을 쓰는지.
3. 임계 0.15 m는 실험 전에 정했습니까, 결과를 보고 정했습니까?
4. 표 2의 "전체 62 h"와 그림 2(a)의 "69.1 h"는 같은 데이터입니까?
5. 표 30에서 영상 33%를 넣었을 때 Unseen이 떨어진 이유는 무엇입니까?
6. 표 3의 SINK와 PhySINK 비교를 시드 3개로 다시 돌린 결과가 있습니까?

9. 판정 요약

- 방법 아이디어(큐레이션 후 물리 항을 넣은 리타게팅)는 명확하고 재사용할 만합니다.
- 실험 수치는 대부분 단일 시드입니다. 데이터셋 간 차이(수십 %p)는 크지만, 방법 간 차이(수 %p)는 평가 표본 크기에 따라 유의하지 않을 수 있습니다.
- 지표와 손실이 같은 양을 최적화하므로, 리타게팅 품질 표(표 1)는 자기 평가에 가깝습니다.
- 임계값(표 7, 0.15 m)은 Humanoid-X 분포와 같은 데이터로 골랐고, 그 데이터를 비교 대상으로 씁니다. 떼어 놓은 검증 집합으로 임계를 고르지 않았습니다.

PHUMA 수치 재계산, 통계 검정, 유도, 장난감 (03)

이 문서는 논문에 실린 수치만 씁니다. 데이터셋은 내려받지 않았습니다(§7). 계산은 `analysis/table_check.py`(결과 `table_check_results.json`)와 `analysis/sensitivity_toy.py`(결과 `sensitivity_toy_results.json`)로 다시 돌릴 수 있습니다. 둘 다 numpy와 scipy만 씁니다.

0. 요약

1. **표 간 불일치가 하나 있습니다.** 표 4의 AMASS Unseen 총합 78.2는 표 3, 표 21, v1 논문의 70.2와 다릅니다. 이 값에 따라 PHUMA 대 AMASS 유의성이 $p \approx 0.06$에서 $p < 0.001$로 바뀝니다.
2. **Unseen Video(504개)에서 PhySINK와 SINK의 차이(72.8 대 70.2)는 유의하지 않습니다**($z \approx 0.9$, $p \approx 0.36$). PHUMA Test(7,557개)에서는 큽니다($p \approx 10^{-6}$).
3. **실물 16.3% 감소는 표 값과 맞지만, 24개 모션의 분산이 없어 유의성을 확인할 수 없습니다.**
4. **지표 자체가 불안정합니다.** 5 mm 위치 잡음만 있어도 완벽히 붙은 발이 높이 임계 0.5 cm에서 약 15% 실패합니다. 발 미끄럼 지표는 30 Hz에서 잡음 5 mm이면 정지한 발의 36%만 통과합니다. 논문 지표를 그대로 옮기면 프레임레이트와 잡음 처리에 따라 결과가 크게 달라집니다.
5. **접촉 점수 식 (12)은 발 하나만 붙어도 통과합니다.** 한 발이 6 cm 떠 있어도 점수가 1.0입니다(장난감 E4).
6. **데이터 필터 후 남은 비율은 27.1%라고 보고하지만 62.2/231.4 = 26.9%로 계산됩니다**(차이는 작음).
7. **전체 리타게팅 계산은 단일 RTX 3090 기준 약 99 GPU 일입니다**(7.88M 프레임 ÷ 0.92 fps). 이 맥에서 직접 돌리는 것은 현실적이지 않습니다.

1. 표 재계산과 일치 검사

검사	계산	결과
표 4 대 표 21 (0.15 m, G1)	네 데이터셋의 PHUMA Test와 Unseen	일치, 단 **AMASS Unseen 78.2 ≠ 70.2**
표 3 SINK 대 표 21 AMASS	Unseen 총합	70.2로 일치. 표 4만 다름
표 4 AMASS Unseen 카테고리 단순 평균	(90.7+75.0+62.7+44.1)/4	68.1. 총합은 카테고리 가중 평균이라 직접 검산 불가. 70.2에 가까움
실물 감소율 (표 5)	(41.0−34.3)/41.0	**16.3%** (본문과 일치)
실물 속도·가속도 감소	3.20→2.69, 1.50→1.29	15.9%, 14.0%
표 5 카테고리 단순 평균	AMASS 41.02, PHUMA 34.32	총합과 일치
표 8 합계	클립 합 76.03K, 시간 합 72.97 h, 영상 44.78 h, mocap 28.19 h	본문 76.0K, 73.0 h와 일치
분할 개수	train 67,953, test 7,557, unseen 504, 합 76,014	본문 "76.0K", "약 7.5K (10%)" 일치. test는 전체의 9.9%
Humanoid-X 필터 후 비율	62.2/231.4, 62.2/237.2	26.9%, 26.2%. 본문 27.1%와 0.2%p 차이
Humanoid-X 피드셔블 시간	표 2 "전체 62 h", 그림 2(a) "69.1 h", 표 31 원본 "237.2 h", 표 4 원본 "231.4 h"	**네 값이 서로 다름** (`04` D21)
H1-2 값 (표 38, 39, 21b)	표 38 SINK 54.4, 64.3 = 표 39 AMASS 54.4, 64.3. 표 39 Humanoid-X Unseen 60.5 = 표 21(b). 표 39 PHUMA Unseen 78.6 = 표 21(b)	일치

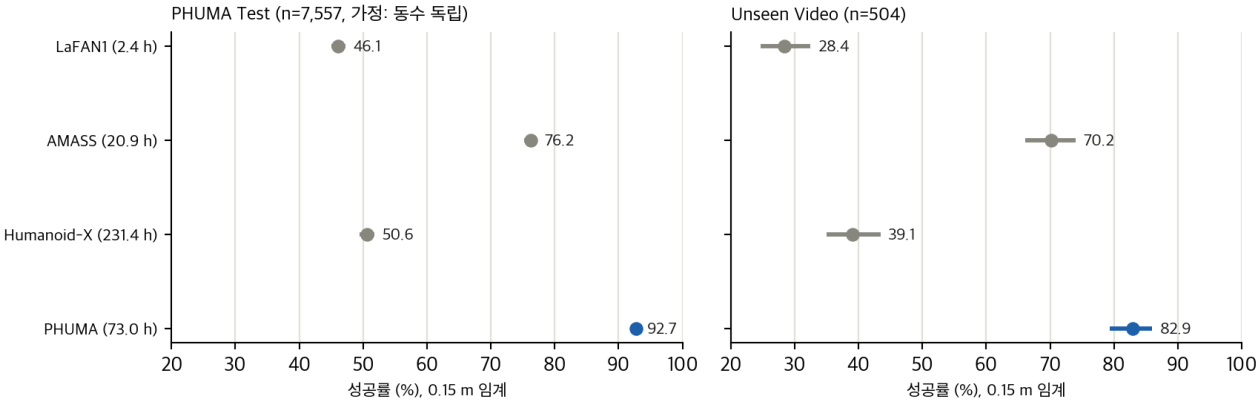
검사	계산	결과
낙상률 비 (표 27)	18.6/5.7 = 3.3, 13.1/4.2 = 3.1	본문 "약 3배"와 일치
표 2 대 표 31 (필터 단계별 시간)	141, 123, 136, 110, 62 시간 (표 31은 141.1, 123.1, 135.7, 110.3, 62.2)	일치

2. 통계 검정

2.1 설정

- **성공률 비교 (표 3, 4, 20, 21):** 평가 항목을 독립 베르누이로 가정하고 pooled 두 비율 z 검정을 씁니다. n은 PHUMA Test 7,557(분할 파일), Unseen 504(분할 파일). 실제 평가 단위(모션인지 프레임인지)는 논문에 없으므로 이 가정은 근사입니다.
- **시드 비교 (표 25, 30, 32, 35):** 3시드의 평균과 표준편차를 Welch t 검정으로 씁니다. 표준편차를 표본 표준편차로 가정합니다.
- **실물 (표 5):** 평균과 표준편차가 없어 검정하지 않습니다.

데이터셋별 추적 성공률과 이항 95% 구간 (논문 Table 4 값, 구간은 직접 계산)



직접 계산: 논문 표 4 값(0.15 m)과 이항 95% 구간(Wilson). 구간은 독립 베르누이 가정이며 시드 변동은 포함하지 않음.

2.2 결과 (성공률, 독립 베르누이 가정)

비교	차이 (%p)	z	p (양측)	판정
T3 PhySINK 대 SINK, PHUMA Test (n = 7,557)	3.3	4.88	1.0×10^{-6}	유의
T3 PhySINK 대 SINK, Unseen (n = 504)	2.6	0.91	0.36	**유의하지 않음**
T3 PhySINK 대 GMR, Unseen (n = 504)	13.5	4.53	6×10^{-6}	유의
T9 PhySINK 대 GMR, Unseen (n = 504)	6.5	2.51	0.012	유의 (표 9는 학습 데이터가 PHUMA 원천)
T4 PHUMA 대 AMASS, Test (n = 7,557)	16.5	27.99	≈ 0	유의
T4 PHUMA 대 AMASS, Unseen, **표 4 값 78.2**	4.7	1.88	0.059	경계
T4 PHUMA 대 AMASS, Unseen, **표 3·21 값 70.2**	12.7	4.76	2×10^{-6}	유의
T21 PHUMA 대 AMASS, 0.5 m, Unseen	1.4	0.87	0.38	유의하지 않음
T20 PHUMA 대 AMASS, 0.5 m, Test	6.9	17.39	≈ 0	유의

- 95% 이항 구간(Wilson): PHUMA Test 92.7 → [92.1, 93.3], PhySINK Test 79.5 → [78.6, 80.4]. Unseen(504)은 폭이 약 ±4-5%p입니다. 예: PhySINK 72.8 → [68.8, 76.5], SINK 70.2 → [66.1, 74.0].

- **결론:** Unseen Video의 방법 간 차이는 평가 표본 오차 안에 있습니다. 데이터셋 간 차이(PHUMA 대 Humanoid-X 등 40%p 이상)만 평가 표본 크기를 넘어섭니다.

2.3 시드 비교 (3시드, Welch)

비교	평균 차	t	p	비고
T25 PhySINK 대 SINK, PHUMA Test (GMR 입력, 0.5 m)	1.8	11.0	0.0004	
T25 PhySINK 대 SINK, Unseen (GMR 입력, 0.5 m)	3.9	9.4	0.0014	
T30 영상 33% 추가 대 mocap만, Unseen	−5.9	−12.4	0.004	비단조 (큰 하락)
T30 영상 100% 추가 대 mocap만, Unseen	4.2	7.9	0.012	
T32 발 접촉 필터 제거 대 전체, Unseen	−10.2	−17.2	0.0003	
T35 접지 항 제거 대 PhySINK, Unseen	−5.7	−8.2	0.0013	
T35 미끄럼 항 제거 대 PhySINK, PHUMA Test	−0.4	−4.9	0.008	통계적으로 유의하지만 0.4%p
T35 미끄럼 항 제거 대 PhySINK, Unseen	−2.0	−2.9	0.046	

- 시드 표준편차(0.1-0.9)는 평가 표본 오차(Test에서 약 0.3%p, Unseen에서 약 2%p)보다 작습니다. 따라서 **시드 3개의 검정은 "학습 시드 변동"만 보며, 평가 표본 변동은 포함하지 않습니다.** 시드 검정을 통과해도 평가 표본 오차를 빼면 Unseen 차이는 작을 수 있습니다.
- 3시드는 검정력이 낮습니다. 유의하다는 결과도 4번째 이상의 시드로 다시 확인해야 합니다.

2.4 실물 (표 5)

- 24개 모션의 카테고리별 평균만 있습니다. 표준편차가 없어 검정이 불가능합니다. 카테고리별 AMASS 대 PHUMA 차이는 Empjpe 기준 4.1(정지), 7.1(각), 7.3(수직), 8.3(수평) mm입니다. 모든 카테고리에서 PHUMA가 낮으므로 방향은 일관되지만, 6개 모션 단위의 분산이 얼마나 되는지 알 수 없습니다.

3. 지표 정의와 유도

3.1 접촉 점수 (식 12)

- 식: $S = (1/T) \Sigma_t \max(c^{LH}_t, c^{LT}_t, c^{RH}_t, c^{RT}_t)$, 통과 조건 $S > 0.6$.
- 코드(`src/utils/smpl.py`, `preprocess_smplx.py`)는 같은 식을 씁니다(`04` D4).
- **성질:** max는 발 네 영역 중 하나라도 접촉하면 1에 가깝습니다. 발 하나가 전체 클립에서 떠 있어도 다른 발이 붙어 있으면 S가 1에 가까워서 통과합니다. 장난감 E4에서 이를 확인했습니다(§4.4).
- 같은 발 안의 힐·토 중 하나만 붙으면 그 발은 "접촉"으로 셉니다. 하이힐처럼 힐만 붙은 상태와 토만 붙은 상태를 구분하지 않습니다.

3.2 접촉 비율 c와 격자 해상도

- 발 영역당 꼭짓점 22개(A.1.2, 표 6). 접촉 비율 c는 22개 중 접지 띠(±2.5 cm) 안의 개수를 22로 나눈 값입니다. 그림 7의 예: 17/22 = 0.77.
- 따라서 c는 1/22 ≈ 0.045 간격의 값입니다. 발이 1 cm 떠 있으면 높이 띠 안에 든 꼭짓점 수가 뭉쳐서 c가 크게 흔들립니다. 접촉 여부 판단이 격자 해상도에 묶입니다.

3.3 접지 높이 추정 (식 11 대 코드)

- 식 (11): 모든 프레임과 모든 발 꼭짓점에 대해 |h_fv − g| < δ(δ = 2.5 cm)를 세고, 가장 많은 g를 고릅니다.
- 코드 `find_robust_ground` : 프레임마다 발가락 최소 높이와 뒤꿈치 최소 높이 + 5 mm의 평균을 만들고, 그 값들의 창 폭 5 cm(δ의 두 배) 최빈 중앙값을 씁니다. 꼭짓점 단위가 아니라 프레임 단위 대표값을 세므로 식 (11)과 같지 않습니다(`04` D2).
- 5 mm 뒤꿈치 보정은 논문에 없습니다. 코드 기본값입니다(`04` D3).

3.4 골반·척추 대 BoS 거리 (표 7)

- 코드: 프레임마다 골반(관절 0)과 척추1(관절 3)의 수평 투영이 발목·발 관절 네 점의 볼록 껍질 안에 있으면 0, 아니면 가장 가까운 변까지 거리. 클립 값은 프레임 평균(`calculate_bos_distance`). 임계는 평균 6 cm, 11 cm.
- 평균을 쓰므로 한 프레임만 크게 벗어나도 임계에 걸리지 않을 수 있습니다. 논문 본문은 "CoM이 BoS에서 멀다"고 쓰지만, 실제로 잰 것은 골반과 척추1의 관절 위치입니다. 질량중심 기반이 아닙니다.

3.5 발 속도 지표와 잡음 (유도)

- 위치 잡음 σ (각 축 독립)에서 프레임 차분 속도의 표준편차는 √2·σ·F (F는 프레임레이트)입니다.
- 따라서 정지한 발이 속도 임계 v_th = 0.10 m/s를 넘을 확률은 2·(1 − Φ(v_th / (√2 σ F)))입니다.
- σ = 5 mm, F = 30이면 표준편차 0.21 m/s, 넘을 확률 64%입니다(toy E3). 이는 백색 잡음 가정이라 최악 경우입니다. 실제 리타게팅 출력은 관절 궤적을 6 Hz로 저역통과한 뒤 전진 운동학(FK)으로 발 위치를 만들어서 잡음이 훨씬 평활합니다. 따라서 이 숫자를 PHUMA 데이터에 그대로 적용할 수는 없습니다. 실제 값은 데이터로 확인해야 합니다.

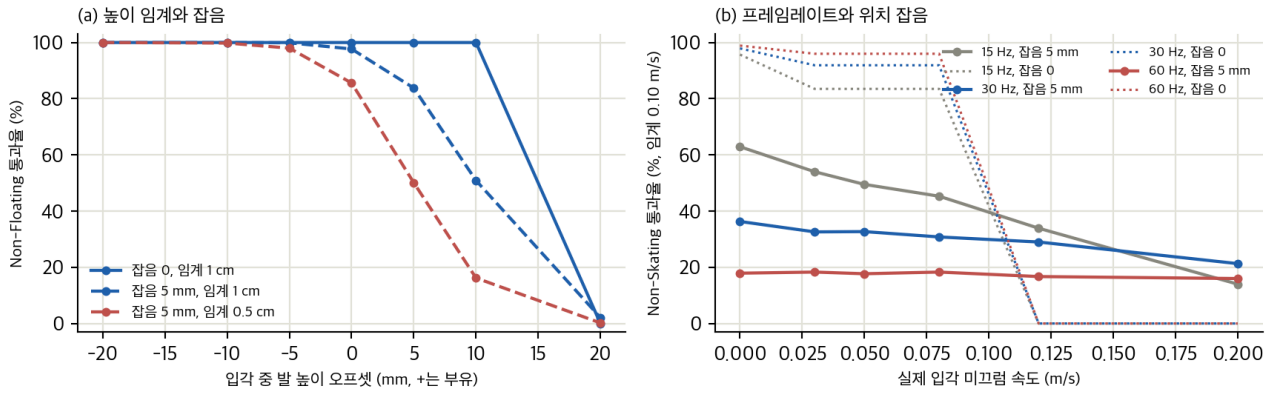
3.6 관절 feasibility 지표와 클리핑

- 코드는 저장 직전에 `np.clip(dof_pos, 0.98·min, 0.98·max)`를 실행합니다(`motion_adaptation.py`). 저장된 모션의 위치는 항상 98% 한계 안에 있습니다.
- 따라서 PhySINK 출력에서 위치 기준 관절 feasibility는 정의상 100%입니다. 표 1의 PhySINK 100.0%는 최적화 결과와 클리핑 중 어느 쪽에서 왔는지 분리할 수 없습니다(`04` D11).
- 표 1의 SINK 관절 feasibility 95.9%는 저장 후 값을 기준으로 하면 이 코드 경로에서 나오지 않습니다(클리핑이 항상 적용됨). 클리핑 전 값을 쟀거나 베이스라인 구현이 달랐다는 뜻인데, 논문은 이를 설명하지 않습니다.

4. 장난감 실험 (`analysis/sensitivity_toy.py`)

합성 걸음 궤적(주기 0.8 s, 스윙 높이 8 cm, 보폭 30 cm, 8초). 접촉 라벨은 생성기의 입각 구간을 그대로 씁니다(이상화). 잡음은 각 축에 독립 정규분포를 더합니다. 논문 데이터가 아니므로 숫자 자체보다 민감도를 봅니다.

합성 걸음 장난감: 지표 통과율의 임계·프레임레이트 민감도 (논문 데이터 아님)



직접 계산(장난감): 합성 걸음 궤적에서 높이 임계 오프셋(a)과 미끄럼 임계·프레임레이트·잡음(b). 논문 데이터가 아님.

4.1 E1: 높이 임계와 오프셋 (프레임레이트 30 Hz)

입각 오프셋	잡음 0, 임계 1 cm (NF / NP)	잡음 5 mm, 임계 1 cm (NF / NP)	잡음 5 mm, 임계 0.5 cm (NF / NP)
−2.0 cm (관통)	100 / 0	100 / 2.5	100 / 0
−1.0 cm	100 / 100	100 / 50.2	99.8 / 15.8
0 (정확히 붙음)	100 / 100	**97.7 / 97.9**	**85.6 / 83.1**
+1.0 cm (부유)	100 / 100	50.9 / 100	16.2 / 99.8
+2.0 cm	0 / 100	2.1 / 100	0.2 / 100

- 잡음이 없어도 오프셋 ±1 cm 근처에서 임계 1 cm의 판정이 경계에 걸립니다.
- 잡음 5 mm에서는 정확히 붙은 발도 임계 1 cm에서 2%, 0.5 cm에서 15% 실패합니다. 지표가 "떠 있음"뿐 아니라 잡음을 재고 있습니다.

4.2 E2: 미끄럼 속도와 프레임레이트 (임계 0.10 m/s)

프레임레이트	잡음 0: 정지 / 0.12 m/s / 0.20 m/s 통과율	잡음 5 mm: 정지 / 0.12 m/s / 0.20 m/s 통과율
15 Hz	95.7 / 0.0 / 0.0	62.9 / 33.9 / 14.0
30 Hz	97.9 / 0.0 / 0.0	36.3 / 29.0 / 21.3
60 Hz	98.9 / 0.0 / 0.0	17.9 / 16.7 / 16.0

- 잡음 0에서 0.03-0.08 m/s 미끄럼이 91.9%(30 Hz)로 통과하는 이유는 접촉 경계 프레임입니다. 입각이 끝나는 프레임의 차분 속도에 스윙 속도(0.75 m/s)가 섞입니다. 실제 데이터에서도 접촉 경계에서 같은 일이 생깁니다.
- 잡음 5 mm에서는 프레임레이트가 올라갈수록 통과율이 떨어집니다. 60 Hz에서는 미끄럼 속도 0.2 m/s도 구분되지 않습니다.
- **함의:** 논문 표 1의 "비미끄럼 89.7%"가 어떤 프레임레이트와 평활 방식에서 나왔는지 알아야 해석할 수 있습니다. 30 Hz 데이터와 잡음 처리 방식은 논문에 있지만, 발 위치의 잡음 수준은 없습니다.

4.3 E3: 잡음에 따른 거짓 미끄럼 (정지한 발, 임계 0.10 m/s)

프레임레이트	σ 2 mm	σ 5 mm	σ 10 mm
15 Hz	1.8%	34.6%	63.7%

프레임레이트	σ 2 mm	σ 5 mm	σ 10 mm
30 Hz	23.9%	63.7%	81.4%
60 Hz	55.6%	81.4%	90.6%

4.4 E4: 접촉 점수 식 (12)의 맹점

시나리오 (정적 자세, 240프레임)	접촉 점수 S	0.6 기준
두 발 모두 붙음	1.000	통과
왼발 붙음, 오른발 6 cm 떠 있음	1.000	**통과**
두 발 모두 5 cm 떠 있음	0.000	실패
오른발 2 cm 관통	1.000	통과

- 식 (12)는 "어느 한 발이라도 붙어 있으면 통과"입니다. 공중 체류(점프)는 논문도 허용한다고 쓰지만, 한 발이 계속 떠 있는 경우는 설명하지 않습니다.
- 이 장난감은 정적 자세를 씁니다. 걷는 동작에서 생기는 경계 문제는 E2에서 따로 봅니다.

5. 데이터 양과 계산 비용

5.1 필터 비율

- 본문: Humanoid-X 필터 후 27.1% 남음(부록 E.2.1). 계산: 62.2/231.4 = 26.9%, 62.2/237.2 = 26.2%.
- 그림 2(a)는 Humanoid-X 피드셔블 69.1 h를 보고합니다. 표 2의 전체 필터 결과 62 h와 다릅니다. 필터 전 기준을 다르게 잡은 것으로 보이지만 논문에 명시되지 않았습니다(`04` D21).

5.2 리타게팅 계산 시간 (표 10, RTX 3090)

- 전체 프레임 7.88M(표 8), PhySINK 0.92 fps(표 10).
- 단일 GPU 직렬 실행 시 $7.88\times10^6 / 0.92 \approx 8.57\times10^6$ s ≈ **99 GPU 일**(SINK는 96일).
- 실제로는 여러 GPU와 프로세스를 씁니다(README는 4 GPU × 2 프로세스 예시). 그래도 전체 재생성은 GPU 수십 장 이상이 필요한 규모입니다.
- 이 값은 "fps"를 프레임 처리율로 해석한 계산입니다. 논문이 정확히 무엇을 셌는지는 명시되지 않았습니다.

5.3 정책 학습 계산 (표 17, 18)

- 환경 8192개, PPO, 학습 반복 수와 총 환경 스텝은 본문에 없음. 개별 정책 학습 시간도 없음.
- IsaacSim 또는 IsaacGym 기반이고 CUDA GPU가 필요합니다. 이 맥에서는 실행할 수 없습니다.

5.4 저장소와 데이터 용량

- `data.zip` 3,416,370,206 바이트(3.42 GB). 승인 기준(1 GB 미만)을 넘으므로 다운로드하지 않았습니다.
- 원 PDF 13.9 MB(25 MB 미만이므로 gitignore 대상 아님).

6. 주장 검사

ID	주장 (논문)	위치	판정	근거
C1	73.0 h, 76.0K 클립, AMASS의 3.5배	§1, §3.1, 표 8	일치 (73.0/20.9 = 3.49)	§1
C2	필터 후 Humanoid-X 27.1% 남음	부록 E.2.1	대체로 일치 (26.9%)	§5.1
C3	PhySINK는 다섯 지표 모두에서 일관되게 좋음	§3.2, 표 1	**부분** (비관통은 GMR 100%, 충실도는 SINK와 같음)	표 1
C4	PhySINK 관절 feasibility 100%	표 1	**구현에 의존** (저장 시 클리핑)	§3.6
C5	PhySINK가 Unseen에서 SINK보다 좋음	표 3	**통계 불충분** (z = 0.9, p = 0.36)	§2.2
C6	PHUMA가 모든 설정에서 AMASS·Humanoid-X보다 좋음	표 4	데이터셋 차이는 유의. **Unseen의 AMASS 값 오류** (78.2 대 70.2)	§1, §2.2
C7	0.15 m 임계가 0.5 m보다 차이를 잘 드러냄	부록 D.2	**임계 선택 후 주장**. 사전 등록 없음	표 20, 21
C8	실물 MPJPE 16.3% 감소	§4.5, 표 5	일치 (수치), 유의성 미확인 (분산 없음)	§2.4
C9	영상 기반 PHUMA 데이터가 mocap 기반보다 좋음	표 29	단일 시드, Unseen 차이 3.2%p (검정 안 됨)	표 29
C10	데이터 품질이 양보다 중요하다 (Humanoid-X 231 h < PHUMA 73 h)	§4.4	방향은 일관. 다만 리타게팅 방식·학습 예산이 섞임	02 §5
C11	영상 데이터를 더하면 성능이 오른다	표 30	**비단조** (33%에서 하락)	표 30
C12	떨어짐 비율: Humanoid-X가 AMASS의 약 3배	표 27	일치 (3.1-3.3배)	§1
C13	경로 추종에서 PHUMA가 우위	표 36	단일 시드 (검정 안 됨)	부록 F
C14	실물 정책 추적 우위	표 5	모션 24개, 시드 미기재	§2.4

7. 데이터 검증을 하지 않은 이유

- 공개 데이터는 `data.zip` 하나(3.42 GB)뿐입니다. 승인 기준 1 GB 미만에 맞지 않아 내려받지 않았습니다.
- 작은 샘플도 없습니다. 저장소에는 `data/split/*.txt`(파일 목록)만 있고, README 예시 `example/kick.npy`는 저장소에 포함되어 있지 않습니다.
- 따라서 **논문의 지표 수치(표 1)를 PHUMA 데이터로 재계산하지 못했습니다.** 대신 지표 정의를 장난감에서 시험하고, 표 간 일치를 검사했습니다.
- 데이터를 받은 뒤의 검증 계획은 이 문서 §3.5와 §4를 기준으로 정합니다.

8. 재현을 막는 요인과 교란

1. **평가 표본이 작다.** Unseen 504개 기준 구간이 ±4-5%p입니다. 방법 간 차이 수 %p는 판단할 수 없습니다.
2. **시드가 적다.** 본문 표 3, 4, 2, 9, 29 모두 단일 시드입니다. 3시드는 부록 D.4, E.2 일부에만 있습니다.
3. **지표와 목적함수가 겹친다.** 접지, 미끄럼, 관절 한계를 손실과 평가에 같은 방식으로 씁니다. 표 1은 독립 평가가 아닙니다.
4. **임계가 같은 데이터에서 골라졌다.** 큐레이션 임계(표 7)는 Humanoid-X 분포에서 골랐는데, Humanoid-X가 비교 대상입니다. 떼어 놓은 검증 집합이 없습니다.
5. **성공률의 정의가 본문에 없다.** "전신 성공률, 0.15 m"만 있습니다. 프레임 단위인지 모션 단위인지, 최대 오차인지 평균인지 모릅니다.
6. **학습 예산이 같은지 알 수 없다.** 데이터 크기가 다른 정책이 같은 반복 수로 학습됐는지 명시되지 않았습니다.

PHUMA 공개 코드 대조 (04): 논문 ↔ 코드

정적 읽기만 했습니다. 저장소는 `phuma/repo/` 에 얕게 복제했습니다(HEAD `2faf15b`, 2026-09-30). 스크립트는 실행하지 않았고, 패키지도 설치하지 않았습니다. 판단 근거는 파일과 줄 번호로 씁니다. 코드를 실행하지 않았으므로 "버그"는 정적 판단이며 실행으로 확인하지 않았습니다.

1. 범위와 읽은 파일

파일	역할	논문 대응
`src/curation/preprocess_smplx.py`	단일 파일 큐레이션 (SMPL-X 입력)	§3.1, 표 7
`src/curation/preprocess_smplx_folder.py`	폴더 큐레이션	§3.1, 표 7
`src/curation/preprocess_g1_folder.py`, `preprocess_h1_2_folder.py`	로봇 공간 추가 필터 (다운로드 파이프라인이 실행)	논문에 없음 (D7)
`src/utils/smpl.py`	저역통과, 접지 추정, 접촉 비율, BoS 거리	§3.1, 부록 A.1
`src/retarget/shape_adaptation.py`	형상 적응 (β와 링크 스케일)	§3.2, 부록 B.1
`src/retarget/motion_adaptation.py` (`_multiprocess` 는 동일 손실 로직)	PhySINK 모션 최적화, 저장	§3.2, 식 1-10
`README.md`, `download_phuma.sh`, `requirements.txt`	실행 순서, 환경, FAQ	재현 절차

읽지 않은 것: `visualize.py`, `robot.py` (로봇 키네마틱스 래퍼), `setup_humanoid.py` (997줄, 새 로봇 설정 도구), `motionx_npz_to_npy.py`, `lafan_csv_to_npy.py`, `locomujoco_npz_to_npy.py`. 손실 계산과 큐레이션에 직접 관여하지 않습니다.

2. 대조표 (D 항목)

판정: **일치**, **부분**(의미는 같으나 세부가 다름), **불일치**(다른 식이나 다른 값), **누락**(논문 또는 코드에 없음), **결함**(정적으로 실행 오류가 보임).

ID	대상	논문	코드	판정
D1	큐레이션 임계 (표 7)	저크 50, 접촉 0.6, 골반 0.6-1.5 m, BoS 6/11 cm	`preprocess_smplx.py` 인자 기본값 동일 (`--root_jerk_threshold 50`, `--foot_contact_threshold 0.6` 등)	**일치**
D2	접지 높이 (식 11)	모든 프레임·발 꼭짓점, 창 δ = 2.5 cm, 꼭짓점 수 최대	`find_robust_ground` (`smpl.py` 40행): 프레임별 발가락 최소와 뒤꿈치 최소 + 5 mm의 평균을 만들고, 창 폭 5 cm 안 프레임 수를 셈	**불일치** (단위가 꼭짓점이 아니라 프레임 대표값, 창 폭 2배)
D3	접촉 비율 c (그림 7, 부록 A.1.2)	발 영역당 꼭짓점 22개, 접지 근처 비율	`get_foot_contact` (`smpl.py` 66행): 접지띠 ±2.5 cm 안 개수 / 22. **뒤꿈치는 +5 mm 보정** (`heel_offset`)	**부분** (5 mm 보정은 논문에 없음)
D4	접촉 점수 (식 12)	프레임 평균 max(c^LH, c^LT, c^RH, c^RT)	`preprocess_smplx.py` 92행: `np.max(chunk_data[:, 69:73], axis=-1).mean()`	**일치**. 단 max 구조가 맹점 (장난감 E4, `03` §4.4)

ID	대상	논문	코드	판정
D5	BoS 거리	골반·척추1의 수평 투영 대 발·발목 볼록 껍질, 임계 6 cm·11 cm. 본문은 "CoM" 표현	`calculate_bos_distance` (`smpl.py` 118행): 관절 0(골반)과 3(척추1) 투영, 관절 7·8·10·11의 볼록 껍질, **프레임 평균**	**부분** (관절 위치를 씀, CoM 아님. 평균이라 한 프레임 이탈은 묻힘)
D6	저역통과 (부록 A.1.1)	30 Hz, 4차 영위상, 루트 3 Hz, 방향·자세 6 Hz	`low_pass_filter` (`smpl.py` 14행): 4차 Butterworth, `filtfilt`, 루트 3 Hz, 방향은 쿼터니언에서 6 Hz, 자세는 **축-각 벡터**에서 6 Hz	**일치** (자세 필터 공간은 본문에 없음, 사소함)
D7	로봇 공간 추가 필터	논문에 없음	`preprocess_g1_folder.py` (기본값): 질량중심 최소 높이 0.4 m, 질량중심 대 BoS 0.16 m. H1-2 (`preprocess_h1_2_folder.py`): 0.6 m, 0.24 m. 다운로드 스크립트가 이 필터를 실행	**누락** (논문 표 7과 별개의 2차 필터. 공개 데이터가 이 필터를 거친 결과인지 확인 필요)
D8	단일 파일 큐레이션 호출	—	`preprocess_smplx.py` 62행: `get_foot_contact(vertices, foot_contact_vertex_indices, robust_ground_y)`. 함수 정의(`smpl.py` 66행)는 `ground_threshold`를 **기본값 없는 필수 인자**로 받음 → 실행 시 위치 인자 부족 오류가 날 것으로 보임	**결함** (정적 판단. 폴더 버전 `preprocess_smplx_folder.py` 74행은 네 번째 인자를 넘김)
D9	모션 충실도 (식 1-4)	전역 위치 L1, 뼈 위치 제곱 + 방향 (1 – cos), 2차 차분 평활 L1	`motion_adaptation.py`: 키포인트 L1 (가중치 0인 키포인트 2개 제외, 골반과 몸통으로 추정), 뼈 MSE + (1 – cos), 평활 L1. **링크 스케일 12개를 학습** (`link_scales`, 뼈에 곱함)	**부분**. 링크 스케일은 본문 3.2절에 없음
D10	관절 feasibility (식 5-7)	98% 한계 밖 선형 벌점, 속도 항 포함	`motion_adaptation.py`: 위치 hinge를 2로 나누고 평균, 속도 hinge는	$\dot{q}$
D11	관절 feasibility 측정과 저장	표 1: PhySINK 100.0%	`motion_adaptation.py` 저장 직전: `np.clip(dof_pos, 0.98·min, 0.98·max)`. 저장 값은 항상 한계 안. 위반률 출력 (`print`)은 클리핑 **전** 값	**구현 의존**. 표 1 값이 클리핑 후인지 전인지 논문에 없음
D12	접지 손실 (식 8)	$\Sigma\, c_{it}\, p_{it}(z)^2$	`loss_ground_z = foot_height**2` × c, 평균	**부분** (합 대신 평균, 가중치로 보정)
D13	미끄럼 손실 (식 9)	$\Sigma\, c_{it} \lVert \dot{p}_{it}(x,y) \rVert^2$ (제곱)	`loss_skating_abs = torch.norm(...)` (노름, 제곱 아님), 발마다 접촉 프레임 수로 나눔	**불일치** (노름이며 제곱이 아님, 정규화 다름). 가중치 0.002
D14	표 1 지표 (충실도 10 cm·10°, 비접지·비관통 1 cm, 비미끄럼 10 cm/s, 관절 98%)	프레임 비율(%)	**지표 계산 코드가 없음.** 실행 중 출력은 다른 정의: 접촉 마스크 `contact == max(contact)` (전체 배열 최댓값과 같은 프레임만), 발 높이 **절댓값 평균**, 미끄럼 마스크 높이 < 2.5 mm, 관절 위반은 **위치만**, 속도 한계 없음	**누락**. 표 1 수치를 저장소로 재현할 수 없음
D15	형상 적응 (부록 B.1)	β를 T자세에 맞춤	`shape_adaptation.py`: β 10개(±5 클램프), **뼈별 링크 스케일 학습**, 접지 손실 = (평균 높이)² (식 8 아님), 기본 가중치: 키포인트 2, 운동학 1, 대칭 1	**부분** (접지 손실 형태와 스케일 학습이 본문과 다름)

ID	대상	논문	코드	판정
D16	손실 가중치 w (식 4, 10)	기호만, 값 없음	기본값: 전역 0.1, 국소 2.0, 평활 0.05, 관절 1000, 접지 10, 미끄럼 0.002, 링크 대칭 0.001	**누락** (논문에 값이 없어 재현하려면 저장소 기본값을 써야 함)
D17	실행 장치	3090 GPU (표 10)	`--device` 기본값 `cuda:0`. 다중 GPU 실행 스크립트	**GPU 가정**. 맥 실행은 `--device mps`를 명시해야 하며 지원 여부 미검증
D18	정책 학습·평가	MaskedMimic, BeyondMimic, KungfuBot, 성공률	**학습·평가 코드 없음.** README: MaskedMimic는 ProtoMotions 저장소 사용. 성공률 계산 코드 없음	**누락**
D19	데이터 접근	데이터셋 공개	HF `data.zip` 3.42 GB (G1, H1-2). 학습·테스트 원본 사람 포즈 비공개(라이선스). Unseen Video SMPL "곧 공개". SMPL-X 모델은 웹 등록 필요(README). LAFAN1·LocoMuJoCo는 다운로드 스크립트로 받음	**접근 제약** (`02` §4)
D20	출력 형식	—	`root_trans` (N×3), `root_ori` (N×4, xyzw), `dof_pos` (N×DoF), `fps`. G1 폴더 전처리가 손목 DoF 3개를 0으로 채움	**확인됨** (README와 일치)
D21	보고 수치 간 불일치	표 2, 그림 2(a), 표 31, 표 4 (Humanoid-X 시간); 표 4 (AMASS Unseen)	Humanoid-X 원본 시간 231.4 / 237.2 h, 피드셔블 69.1 h, 필터 후 62 h. 표 8에 Humanoid-X 행 없음, 본문은 Humanoid-X 필터링이라고 씀	**불일치** (`03` §1, §5.1). 표 4 AMASS Unseen 78.2 ≠ 70.2
D22	임계 조정 안내	기본값은 점프 보존을 위해 튜닝됨	README FAQ: 기본 0.6, 예시는 0.8로 올림. "일부 미세 관통·떠 있음 잔존 허용"	**일치** (자기 인정, 값은 사용자 조정)

3. 중요 항목 설명

3.1 큐레이션 (D1-D8)

- **임계 값은 코드와 논문이 같습니다.** 다만 2차 로봇 공간 필터(D7)가 다운로드 파이프라인에 들어 있습니다. 공개 데이터 G1 폴더가 이 필터를 거친 결과인지는 데이터를 받아야 확인할 수 있습니다. 필터가 더해진 것이라면 논문의 73.0 h는 공개 데이터와 다를 수 있습니다.
- **접지 추정(D2)과 접촉 비율(D3)은 식과 다릅니다.** 논문 식 (11)은 꼭짓점 기반 다수결이지만, 코드는 프레임 기반 대표값입니다. 결과 차이는 장난감으로 가늠하기 어렵고, 같은 입력으로 두 방식을 비교해야 합니다.
- **D8은 실행 오류가 날 것으로 보입니다.** 단일 파일 스크립트만 해당합니다. 폴더 스크립트는 같은 함수를 올바르게 호출합니다. 실행 확인은 하지 않았습니다.

3.2 리타게팅과 평가 (D9-D17)

- **저장 시 클리핑(D11)이 가장 중요합니다.** 저장된 로봇 모션은 위치 기준으로 항상 한계 안에 있습니다. 표 1에서 PhySINK의 관절 feasibility 100%가 최적화 결과인지 클리핑 결과인지 구분되지 않습니다. 이 클리핑은 논문에 언급이 없습니다.
- **미끄럼 손실(D13)은 식과 다릅니다.** 제곱 대신 노름을 쓰므로 작은 미끄럼에 대한 벌점 기울기가 다릅니다. 가중치 0.002와 함께 읽어야 합니다. 논문이 제곱 식을 썼다면 수치 결과도 달라질 수 있습니다.
- **학습 가능한 링크 스케일(D9, D15)은 논문 본문에 없습니다.** 뼈 길이를 12개 계수로 스케일해 사람 뼈와 맞추므로 자유도가 늘어납니다. 부록 B.1은 β만 말합니다.
- **지표와 손실이 같은 양입니다(D11, D12, D13 대 D14).** 표 1의 지표는 손실과 같은 접지·미끄럼·관절 기준이어서 독립 평가가 아닙니다.

- **표 1 지표 코드(D14)는 없고, 실행 출력 정의도 다릅니다.** 출력의 접촉 마스크(전체 최댓값과 같은 프레임)와 미끄럼 임계(2.5 mm)는 논문 정의(1 cm, 10 cm/s)와 다릅니다.

3.3 정책과 데이터 (D18-D21)

- 정책 학습과 성공률 계산은 저장소에 없습니다. 논문 결과를 코드로 확인할 수 없습니다.
- 학습·테스트 원본 사람 포즈와 Unseen Video SMPL은 접근할 수 없거나 아직 공개되지 않았습니다. 큐레이션을 처음부터 재현하려면 SMPL-X 등록과 원천 데이터가 필요합니다.
- Humanoid-X 시간 값이 네 개 다르고 출처 설명이 불명확합니다(D21). 논문 주장의 기준선(Humanoid-X 231.4 h)을 정확히 재현하려면 원천 필터 기준을 저자에게 물어야 합니다.

4. 구현 가능성 판정

4.1 판정 요약

목표	판정	이유
공식 파이프라인 전체 재생성 (원천 → 큐레이션 → PhySINK → 73 h 데이터)	**불가**	(a) SMPL-X 모델은 웹 등록이 필요해 승인 범위 밖. (b) 학습·테스트 원본 사람 포즈와 Unseen SMPL 비공개. (c) 리타게팅 단일 GPU 약 99일(`03` §5.2), 기본 장치 CUDA. (d) 정책 학습은 IsaacGym/IsaacSim과 CUDA가 필요해 이 맥에서 실행 불가
공개 데이터 사용 (다운로드, 로드, 정책 학습 입력)	**조건부**	`data.zip` 3.42 GB로 승인 기준(1 GB 미만)을 넘음. 승인 후에도 원천 약관 확인이 필요(`02` §4). 학습은 GPU 필요
공개 로봇 모션으로 지표 재계산 (접지, 관통, 관절, 미끄럼; 표 1 재현에 가까운 것)	**조건부 (CPU 가능)**	데이터 다운로드 승인 후 MuJoCo FK(또는 numpy FK)로 발 높이와 속도를 구하면 됨. 맥 CPU로 가능. 표 1 정의와 똑같이 맞추려면 정의를 정해야 함 (D14). 구현 1-2일
큐레이션 임계 재구현 (표 7, numpy)	**중간 난이도, 입력 필요**	임계와 계산식은 numpy로 짧음. 실제 사람 입력은 SMPL-X 관절이 필요해 등록 승인 없이는 실제 데이터로 검증 불가. 합성 입력으로 식 단위 검증은 가능
PhySINK 손실 재구현 (torch, 짧은 클립)	**부분 가능 (맥 MPS 미검증)**	손실 식은 D9-D13 기준으로 쓸 수 있음. 입력(사람 SMPL-X)이 없으면 실제 클립 검증 불가. MPS에서 `pytorch_kinematics` 배치 FK가 동작하는지 확인 필요
정책 학습 재현 (MaskedMimic 또는 BeyondMimic)	**불가**	CUDA와 Isaac 계열 시뮬이 필요. 코드 미공개 (D18). MuJoCo로 대체하면 논문과 다른 실험
실물 G1 재현	**불가**	하드웨어 없음. GPU 학습 필요

4.2 이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS, CUDA 없음)에서의 조건

- **torch:** 저장소 요구 사항은 `torch==2.6.0`, `mujoco==3.3.0`, `numpy==1.26.4`, Python 3.9입니다. 이 분석의 실행 환경은 torch 2.15.0, mujoco 4.0.0입니다. 재현하려면 별도 환경(패키지 설치 승인 필요)이 필요합니다. 이 분석에서 설치하지 않았습니다.
- **장치:** 리타게팅 기본값은 CUDA입니다. MPS는 `--device mps`로 바꿔야 하며, `pytorch_kinematics` 배치 FK와 `torch.diff` 계열 연산의 MPS 지원은 확인하지 않았습니다.
- **처리 시간 추정(미측정):** RTX 3090에서 PhySINK 0.92 fps(표 10). 4초 클립 한 개는 약 130초입니다. 맥에서 2-5배 느리다고 가정하면 클립 하나에 4-11분이고, 100개 부분 집합은 수 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 전체 76K 클립은 현실적이지 않습니다.
- **메모리:** 3001 반복의 역전파 기록은 클립당 수백 MB 수준으로 추정됩니다(미측정). 24 GiB는 한두 클립을 병렬로 돌리는 데 충분할 것으로 보입니다.

- **작업량 추정(구현만):** 지표 재계산 1-2일, 큐레이션 numpy 재구현 2-3일, PhySINK 손실 재구현 1-2주(검증 입력 확보 포함). 정책 학습 재현은 GPU 환경이 없으면 시작할 수 없습니다.

4.3 결론

이 맥에서 **공식 파이프라인을 그대로 돌려 논문 표를 재현하는 것은 불가능합니다.** 실제로 할 수 있는 것은 (1) 공개 로봇 모션의 물리 지표를 CPU로 재계산하는 것, (2) 큐레이션 식과 PhySINK 손실을 numpy·torch로 옮겨 장난감 입력에서 검증하는 것입니다. 둘 다 데이터 다운로드(3.42 GB) 승인이 필요하고, 두 번째 작업은 SMPL-X 등록 없이는 실제 사람 데이터로 검증할 수 없습니다.

5. 확인하지 못한 항목

- 데이터 다운로드 후의 실제 필터 통과율과 D7의 2차 필터 적용 여부.
- 표 1 지표의 실제 계산 방법(저자 코드 부재).
- 손실 가중치 기본값이 논문 실험에 쓰인 값과 같은지.
- `motion_adaptation_multiprocess.py`와 `motion_adaptation.py`의 손실 계산 차이. `grep`으로 미끄럼 항과 가중치 기본값만 대조했고, 두 파일의 전체 diff는 하지 않았습니다.
- 로봇 키네마틱스 래퍼(`robot.py`)의 관절 한계 값과 발 키포인트 설정.
- D8 실행 오류의 실제 재현 (실행하지 않음).

PHUMA 선행연구와 관련 분석 (02)

1. 계보: 무엇을 이어받고 무엇을 바꿨나

데이터 출처 계보

- 모캡: AMASS(13), LaFAN1(12), LocoMuJoCo(21), GRAB, EgoBody 등. 정확하지만 작고 걷기 중심입니다(§2.1).
- 영상 복원: Humanoid-X(1)는 영상에서 SMPL을 복원(VIBE 계열 [16])하고 리타게팅하는 방식입니다. PHUMA는 이 흐름을 이어 받되, 떠 있음·관통·관절 위반을 걸러 냅니다.
- 주요 영상 데이터: Motion-X Video(33.0K 클립), IDEA400, HAA500, AIST, HuMMan(표 8).

리타게팅 계보

- IK(PINK [67], 스케일링 IK), GMR [69]: 사람 관절 위치를 로봇 뼈 길이에 맞춰 선형 스케일링.
- SINK [9, 17, 70-72]: 사람 SMPL 형상을 로봇 T자세에 맞춘 뒤 자세를 맞춤. PhySINK의 출발점.
- 물리 항 추가 연구 [73-78]: 접촉 제약을 넣지만 "바닥이 가장 낮은 발"이라는 가정을 씀. 영상 노이즈에서 깨진다고 본문이 지적(§2.2).
- 샘플링 기반 동역학 리타게팅 SPIDER [75]: PhySINK를 초기값으로 쓰는 실험(부록 B.3, 표 11)에서 비교.
- 신경 리타게팅 [79, 80]: 학습 쌍을 위해 기존 리타게팅이 필요하다고 지적.

추적 정책 계보

- MaskedMimic [8](시뮬 평가 프레임워크, 전신 성공률), BeyondMimic [18](실물 G1 배치), KungfuBot [86](교차 검증용), ProtoMotions(저장소 README의 학습 파이프라인 안내).

PHUMA의 차별점(논문 자체 주장)

1. 물리 지표를 사람 모션에 먼저 적용해 클립을 거름(모델 기반 추적 정책으로 거르지 않음, §2.1).
2. PhySINK로 관절 한계, 접지, 미끄럼을 손실에 넣음(§3.2).

2. 직접 대조하는 것과 빼 놓은 것

대조 대상	논문에서 어떻게 쓰는가	비고
LaFAN1 (2.4 h)	표 4 데이터셋 비교, 리타게팅 완료본 그대로 사용	리타게팅 방법이 PHUMA와 다름
AMASS (20.9 h)	SINK로 리타게팅한 뒤 비교 (표 3, 4), PhySINK 적용본도 비교(D.4)	같은 리타게팅 방법(SINK)에서 비교
Humanoid-X (231.4 h)	완료본을 그대로 씀 (§4.4)	리타게팅과 큐레이션이 Humanoid-X 쪽 방법이라 PHUMA와 혼합됨
IK, GMR, SINK	리타게팅 비교 (표 1, 3, 9, 25)	
SPIDER	초기값 실험 (부록 B.3)	샘플링 최적화는 재현하지 않음
KungfuBot	다른 알고리즘에서 데이터 효과 확인 (부록 D.3)	Isaac Gym
MuJoCo	교차 시뮬 평가 (표 24)	

빼 놓은 것

- 물리 항을 넣은 다른 리타게팅 연구 [73-78](Kinodynamic [76], SPARK [77], ReActor [78] 등)과의 정량 비교는 없습니다.
- OmniRetarget [74] 같은 상호작용 보존 리타게팅과의 비교도 없습니다(PHUMA는 평지 보행 범위).
- 데이터 큐레이션을 다른 방식(추적 정책으로 거르기, [11])과 직접 비교하지 않습니다. 관련 연구 절에서 "정책으로 거르면 OOD 동작을 버린다"고만 주장합니다(§2.1).

3. 이 저장소의 관련 분석과의 관계

폴더	대상 (arXiv)	PHUMA와 맞닿는 지점	차이
`warp_retargeting/`	WARP, 전신 리타게팅 (2606.29940, CoRL 2026 표기)	리타게팅 품질 지표가 정책 성능의 근거로 쓰이는 구조. 두 논문 모두 "리타게팅 품질 → 정책"을 주장	WARP는 사람 상체 시연과 로봇 시연(DexMimicGen, GR1)을 씀. PHUMA는 전신 보행과 사람 모캡·영상
`ultra_humanoid/`	ULTRA, 휴머노이드 loco-manipulation (2603.03279)	관통·접촉 지표와 증강 데이터 효과를 같은 표에서 비교하는 문제. ULTRA도 OmniRetarget 대비 데이터 차이를 섞음	상호작용(물체) 중심. PHUMA는 평지 보행
`reasoning_retargeting/`	Retargeting Through Reasoning (블로그, 2026-11-06, 논문 아님)	리타게팅 품질을 MuJoCo 피드백으로 재는 점	블로그, 물체 상호작용, LLM 에이전트 루프. 공개 코드는 확인하지 않음
`gnr/`	GNR, 생성형 신경 리타게팅 (2610.12440)	리타게팅 해의 다중성과 정책 학습. PHUMA는 해를 하나로 두고(SINK 계열), GNR은 생성 모델로 받음	손 리타게팅(DG-5F), 샘플링 MPC + flow matching
`cross_embodiment_wm/`	Scaling Cross-Embodiment WM (2511.01177, IROS 2026)	서로 다른 몸체 사이 간극 흡수	손 전용, 파티클 세계모델
`motion_latent_action/`	Motion-Focused Latent Action (2606.18955, IROS 2026)	사람 영상을 로봇 학습에 쓰는 방법. PHUMA는 영상을 기하로 옮기고, 이 연구는 잠재 행동으로 옮김	사람 egovideo, 마스크 파이프라인

정리. PHUMA를 이 저장소의 다른 리타게팅 분석과 비교하면, 공통된 질문은 "리타게팅 품질 지표를 정책 성능과 어떻게 연결할 것인가"입니다. WARP, ULTRA, GNR은 같은 질문에 다른 답을 냈고, 각 논문의 평가 설계 차이가 결과 해석을 좌우합니다. PHUMA만의 특징은 보행 범위와 데이터 양 대 품질 실험입니다.

4. GitHub, Hugging Face 확인 (2026-11-12)

항목	확인 결과	확인 방법
arXiv 논문	2510.26236, v3 2026-10-12 제출, v1 2025-10-30 제출, 라이선스 CC BY 4.0	arXiv abs 페이지
학회	CoRL 2026 Spotlight (프로젝트 페이지, GitHub README, 원문 머리글 일치)	프로젝트 페이지 HTML, PDF 1쪽
프로젝트 페이지	https://davian-robotics.github.io/PHUMA/ (`paper/project_page.html` 저장)	curl
코드 저장소	github.com/davian-robotics/PHUMA, 라이선스 Apache-2.0, 스타 253, 마지막 push 2026-09-30, 기본 브랜치 main	GitHub API (`/repos/...`)
분석에 쓴 코드	얕은 복제 HEAD `2faf15b` (2026-09-30), `phuma/repo/` (gitignore)	`git clone --depth 1`

항목	확인 결과	확인 방법
저장소 파일	`src/curation` 5개 + 공통 유틸, `src/retarget` 3개 (`motion_adaptation.py`, `_multiprocess.py`, `shape_adaptation.py`), `asset/` 로봇 모델, `data/split/*.txt` (분할 목록), 정책 학습 코드 없음	파일 목록
HF 데이터셋	DAVIAN-Robotics/PHUMA, `gated: false`, `private: false`, 카드 `license: apache-2.0`	HF API (`/api/datasets/...`)
HF 데이터 파일	`data.zip` 3,416,370,206 바이트 (**3.42 GB**), README, .gitattributes, .gitignore	HF API 목록, `resolve/main/data.zip` HEAD 요청 (본문 다운로드 안 함)
분할 개수	train 67,953, test 7,557, unseen_video 504 (합계 76,014)	`data/split/*.txt` 줄 수
공개 범위	HF에는 G1, H1-2 리타게팅 결과. LAFAN1·LocoMuJoCo 제외(라이선스). 학습·테스트 원본 사람 포즈 비공개(라이선스). Unseen Video의 SMPL 파일은 "곧 공개"	HF README, GitHub FAQ
외부 파이프라인	ProtoMotions(NVlabs)에 PHUMA 데이터 지원 추가(2025.12 소식). 이 분석에서는 확인하지 않음	GitHub README 소식란

판단. 코드는 Apache-2.0이라 분석과 재사용에 문제가 없습니다. 데이터는 Apache-2.0을 표시하지만, 원천(AMASS, Motion-X, IDEA400 등)과 제외 사유를 보면 원천 약관이 함께 적용될 수 있습니다. 이 분석에서는 원천 약관을 확인하지 않았으므로 **데이터 사용 전에 원천별 약관을 따로 확인해야 합니다.** 게시본에는 데이터를 넣지 않았습니다.

5. 기준선 해석 메모

- **데이터셋 비교는 세 가지가 섞입니다**: 데이터 양(2.4 h, 20.9 h, 231.4 h, 73.0 h), 리타게팅 방법(LaFAN1과 Humanoid-X는 원 제공자 방식, AMASS는 SINK, PHUMA는 PhySINK), 큐레이션 여부(PHUMA만 있음). 표 4만으로 "PHUMA 품질이 높다"는 결론을 분리할 수 없습니다. 같은 리타게팅(SINK)으로 큐레이션만 바꾼 표 2가 이 문제를 일부 풉니다.
- **Humanoid-X 기준선이 가장 약합니다.** 저자 본인이 "품질 문제로 낮다"고 씁니다. 그러나 Humanoid-X 쪽 리타게팅 방식과 학습 예산(반복 수)은 논문에 명시되지 않았습니다.
- **같은 학습 예산인지 확인되지 않습니다.** 데이터가 3배 큰 Humanoid-X가 더 많은 학습 샘플을 받았는지 여부가 보고되지 않습니다.
- **평가 데이터의 리타게팅도 PhySINK입니다.** Unseen Video 입력도 PhySINK로 처리했습니다(부록 D.1). 부록 D.4가 GMR로 바꾼 평가 입력으로 재확인합니다.